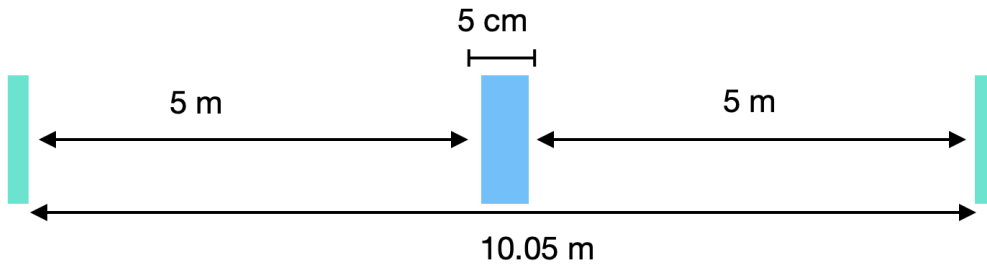


Prova di Fisica Nucleare e Subnucleare

3 Settembre 2025

Esercizio 1

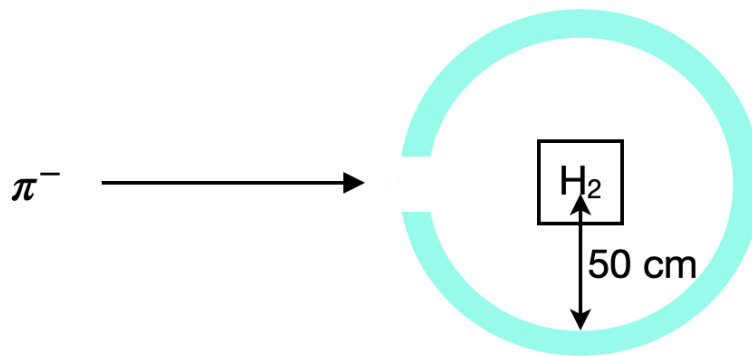


Un fascio di protoni, muoni ed elettroni di energia $E = 1.8$ GeV viene prodotto nella collisione di protoni su un bersaglio. Queste particelle devono attraversare un sistema composto da una coppia di scintillatori e da un sottile rivelatore di silicio. Quest'ultimo è posto al centro, a 5 m di distanza da ciascuno scintillatore, come illustrato in figura.

È possibile identificare ciascun tipo di particella nel fascio misurando il tempo di volo tra i due scintillatori plastici e l'energia persa nello strato di silicio posto tra i due scintillatori.

1. Per ciascun tipo di particella, dire quale meccanismo è responsabile per la perdita di energia nello strato di silicio e calcolare l'energia persa.
2. Per ciascun tipo di particella calcolare il tempo di volo misurato dai due scintillatori e si stabilisca la risoluzione temporale necessaria per discriminarle; per semplicità trattare lo strato di silicio come sottile, trascurando la variazione di velocità durante l'attraversamento.

Esercizio 2



Un fascio di pioni colpisce un bersaglio di idrogeno liquido di spessore 2 cm, circondato da un sottile strato sferico di vetro posto intorno al punto di interazione ad una distanza di 50 cm da esso come mostrato nella figura. Tra le reazioni possibili, si vuole studiare la seguente: $\pi^- + p \rightarrow \Sigma^0 + K^{*0} + \pi^0$.

1. Calcolare il momento dei pioni affinché possa avvenire questa reazione.
2. Supponendo che il mesone K^{*0} venga prodotto in quiete nel riferimento del laboratorio e che decada poi nel canale $K^{*0} \rightarrow K^+ + \pi^-$, stimare se almeno il 50 % di kaoni e pioni carichi raggiungono lo strato di vetro.
3. Verificare se è possibile distinguere i pioni carichi dai kaoni carichi grazie alle loro interazioni nel vetro (le cui proprietà sono quelle indicate per il silicio).
4. Sapendo che la sezione d'urto del processo è pari a circa 1 mb, determinare il rate di pioni necessario affinché si abbiano almeno 100 decadimenti $K^{*0} \rightarrow K^+ + \pi^-$ in 1 giorno di presa dati.

Dati utili:

- Velocità della luce nel vuoto: $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
- Masse delle particelle coinvolte: $m_\mu = 106 \text{ MeV}$, $m_e = 511 \text{ keV}$, $m_\pi = 140 \text{ MeV}$, $m_K = 500 \text{ MeV}$, $m_{K^*} = 892 \text{ MeV}$, $m_\Sigma = 1.19 \text{ GeV}$, $m_p = 938 \text{ MeV}$
- Vite medie: $\tau_\mu = 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ s}$, $\tau_\pi = 2.6 \cdot 10^{-8} \text{ s}$, $\tau_K = 1.2 \cdot 10^{-8} \text{ s}$
- Si assuma pari al 100% il Branching Ratio di $K^{*0} \rightarrow K^+ + \pi^-$ e istantaneo il suo decadimento.
- Formula di Bethe-Bloch per l'energia persa per ionizzazione:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} = \mathcal{C} \cdot \frac{Z}{A} \cdot \frac{z^2}{\beta^2} \cdot \left[\ln \left(\frac{2m_e(\beta\gamma)^2}{\langle I \rangle} \right) - \beta^2 \right]$$

Costante $\mathcal{C}$: $0.307 \text{ MeV/g} \times \text{cm}^2$

- Energia persa per Bremsstrahlung: $E(x) = E_0 e^{-x/X_0}$
- Energia persa per interazione nucleare: $E(x) = E_0 e^{-x/X_I}$
- Densità dell'Idrogeno Liquido: $\rho_{H_2} = 0.071 \text{ g/cm}^3$.
- Proprietà del silicio.

	densita` [g/cm ³]	<I> [eV]	E _c [MeV]	Lungh. Radiazione X ₀ [cm]	Lungh. Interazione X _I [cm]	Z	A	indice rifrazione n
Si	2.33	173	40	9.37	46.52	14	28	1.33

Soluzione dell'esercizio 1

1. I tre tipi di particella di pari energia, hanno diversi valori di β . Si ha in particolare:

$$\beta_p = 0.853 \quad (1)$$

$$\beta\gamma_p = 1.638 \quad (2)$$

$$\beta_\mu = 0.998 \quad (3)$$

$$\beta\gamma_\mu = 16.952 \quad (4)$$

$$\beta_e = 1 \quad (5)$$

$$\beta\gamma_e = 3522.505 \quad (6)$$

Vediamo le modalità di perdita di energia.

Nel caso dei protoni occorre considerare la perdita di energia per ionizzazione e le interazioni nucleari mentre è del tutto trascurabile il contributo dell'irraggiamento. Per la ionizzazione utilizziamo la formula di Bethe-Bloch per ricavare la perdita di energia per cm e poi moltiplichiamo per lo spessore del silicio. Per l'interazione nucleare calcoliamo la frazione di energia cinetica persa. Si ottiene:

$$\Delta E_{p,ion} = -22.0 \text{ MeV} \quad (7)$$

$$\Delta K_{p,nucl} = (E_0 - m_p) \cdot e^{-L_{Si}/x_{1,Si}} = -87.8 \text{ MeV} \quad (8)$$

Notare che questa è diversa dalla frazione di energia totale persa $\Delta E_{p,nucl} = E_0 e^{-L_{Si}/x_{1,Si}} = -183.4 \text{ MeV}$. Nel caso dei muoni, dobbiamo limitarci a considerare la perdita per ionizzazione. Utilizzando di nuovo la formula di Bethe-Bloch otteniamo:

$$\Delta E_{\mu,ion} = -23.9 \text{ MeV} \quad (9)$$

Nel caso infine degli elettroni, trovandoci ben aldisopra dell'energia critica, la perdita di energia è dominata dall'irraggiamento.

$$\Delta E_{e,irr} = -744 \text{ MeV} \quad (10)$$

La perdita maggiore è pertanto quella degli elettroni, la minore quella dei muoni.

2. Assumendo che non vi siano variazioni di velocità nel passaggio per il silicio, detta l la distanza tra i due scintillatori ($l = 10.05 \text{ m}$), si ha:

$$\Delta t = \frac{l}{\beta c} \quad (11)$$

da cui:

$$\Delta t_p = 39.27 \text{ ns} \quad (12)$$

$$\Delta t_\mu = 33.57 \text{ ns} \quad (13)$$

$$\Delta t_e = 33.50 \text{ ns} \quad (14)$$

Come si vede facilmente la discriminazione tra elettroni e muoni richiede una risoluzione al di sotto di 70 ps. Volendo effettuare una separazione a 3 deviazioni standard si ha:

$$\sigma(\Delta t) = \sigma(t_1 - t_2) = \sqrt{2} \cdot \sigma_t \quad (15)$$

$$\frac{\Delta t_\mu - \Delta t_e}{\sigma(\Delta t)} > 3 \Rightarrow \frac{\Delta t_\mu - \Delta t_e}{\sqrt{2}\sigma_t} > 3 \quad (16)$$

da cui

$$\sigma_t < \frac{\Delta t_\mu - \Delta t_e}{3\sqrt{2}} = 16 \text{ ps} \quad (17)$$

molto difficile da ottenere.

Soluzione dell'esercizio 2

1. Utilizziamo la formula che esprime l'energia di soglia per una reazione a bersaglio fisso:

$$E_\pi > \frac{(m_\Sigma + m_{K^*} + m_\pi)^2 - m_\pi^2 - m_p^2}{2m_p} = 2.152 \text{ GeV} \quad (18)$$

che corrisponde ad un momento dei pioni proiettili:

$$p_\pi = \sqrt{E_\pi^2 - m_\pi^2} = 2.150 \text{ GeV} \quad (19)$$

2. Il decadimento del K^* prodotto in quiete è un decadimento in due corpi nel suo centro di massa. Pertanto le due particelle figlie sono prodotte in configurazione back-to-back con momento p uguale in modulo. Applicando la conservazione del quadri-momento si ottiene:

$$p = \sqrt{\frac{(m_{K^*}^2 + m_\pi^2 - m_K^2)^2}{4m_{K^*}^2} - m_\pi^2} = 284 \text{ MeV} \quad (20)$$

da cui le energie:

$$E_\pi = \sqrt{p^2 + m_\pi^2} = 317 \text{ MeV} \quad (21)$$

$$E_K = \sqrt{p^2 + m_K^2} = 575 \text{ MeV} \quad (22)$$

e i valori di $\beta\gamma$ che sono rispettivamente:

$$(\beta\gamma)_\pi = 2.03 \quad (23)$$

$$(\beta\gamma)_K = 0.568 \quad (24)$$

Ricaviamo le lunghezze di decadimento delle due particelle utilizzando la relazione:

$$l = (\beta\gamma)\tau c \quad (25)$$

da cui:

$$l_\pi = 15.8 \text{ m} \quad (26)$$

$$l_K = 2.04 \text{ m} \quad (27)$$

Raggiungono lo strato di vetro posto a 50 cm di distanza dal bersaglio le seguenti frazioni di particelle:

$$f_\pi = e^{-l/l_\pi} = 0.969 \quad (28)$$

$$f_K = e^{-l/l_K} = 0.782 \quad (29)$$

entrambi superiori al 50%.

3. Il radiatore di vetro permette di avere segnale per particelle aventi un valore di β :

$$\beta > \beta_{sog} = \frac{1}{n} = 0.752 \quad (30)$$

Essendo i valori di β delle due particelle pari a:

$$\beta_\pi = 0.895 \quad (31)$$

$$\beta_K = 0.493 \quad (32)$$

il materiale risulta discriminante (si ha segnale nel caso di pioni e non si ha segnale nel caso dei K).

4. Utilizziamo la relazione tra rate di reazione $\dot{N}_r$ e sezione d'urto del processo σ_r :

$$\dot{N}_r = \dot{N}_p \sigma_r n_b \delta = \dot{N}_p \sigma_r \rho_{H_2} \frac{N_A}{A} \delta \times 2 \quad (33)$$

in cui il $\times 2$ tiene conto del fatto che per ogni molecola di idrogeno vi sono due protoni. Da questa ricaviamo il rate di proiettili $\dot{N}_p$:

$$\dot{N}_p = \frac{\dot{N}_r A}{\sigma_r 2 \rho_{H_2} N_A \delta} = 13.6 \pi / \text{s} \quad (34)$$

in cui abbiamo usato $A = 2$ essendo l'idrogeno in forma molecolare.